خطة درس — للمعلم

القرارات وتصحيح الأخطاء

البرمجة، المستوى ١، الدرس ٣

المدة
٤٠ دقيقة

المواد
طباشير لشبكة فيها جدار، بطاقات أسهم وورق، قطعة عدّ (غطاء زجاجة) تمثّل الروبوت

أهداف التعلّم

- نكتب القرارات بصيغة إذا ... فإنّ ... وإلّا، مع «و» و«أو».
- نصحّح الأخطاء بروتين ثابت.
- نتعامل مع الأخطاء على أنها أمر عادي، لنا ولطلابنا.

النشاط: سيمون يقول: إذا

١. التمهيد (٥ دقائق): «إذا كانت لك أخت فقف، وإلّا فالمس أنفك.» ثم اربط الشروط بـ«و» و«أو»، وراقب مَن يصيب.
٢. الشرح (١٠ دقائق): اكتب روتين التصحيح على السبّورة: اختبر، واعثر على أول خطوة خاطئة، وغيّر شيئًا واحدًا، واختبر من جديد. وطبّقه على برنامج روبوت فيه خطأ واحد.
٣. تبادلوا وصحّحوا (١٥ دقيقة): يكتب كل زوج برنامج روبوت على الورق ويخفي فيه خطأً واحدًا. ثم يتبادلون، فينفّذه الزوج الآخر بقطعة عدّ على الشبكة ويجد الخطأ.
٤. المشاركة (٥ دقائق): يشرح زوجان كيف وجدا الخطأ خطوة خطوة. وامدح الروتين لا السرعة.
٥. الختام (٥ دقائق): اسأل: مَن ارتكب خطأً اليوم؟ الجميع. ثم وزّع بطاقة الخروج.

ارتكب خطأً متعمّدًا في أول الدرس وصحّحه بصوت عالٍ: فالطلاب يقلّدون طريقتك في التعامل مع الأخطاء.

للنقاش

- لماذا نبدأ من أول خطوة تخطئ؟
- ما الفرق بين «و» و«أو» في قاعدة مدرسية؟
- كيف نجعل الأخطاء تبدو أمرًا عاديًا في فصلنا؟

بطاقة الخروج

- اكتب قاعدة فيها «و» وأخرى فيها «أو» من يومنا المدرسي.

جرّبها في الفصل غدًا

العب «سيمون يقول: إذا»: «إذا كنت تلبس الأزرق فقف، وإلّا فصفّق.» ثم أضف «و» و«أو». وبعدها أعطِ قاعدة فيها خطأ متعمّد واطلب من الطلاب أن يصحّحوها.

ورقة عمل — للطلاب

القرارات وتصحيح الأخطاء

البرمجة، المستوى ١، الدرس ٣

الاسم _____ الفصل _____ التاريخ _____

١ **اصطدم روبوت إحدى الطالبات بجدار، وهي تريد أن تعيد كتابة البرنامج كله. ماذا تفعل أولًا؟**

◯ تعيد كتابة البرنامج كله ◯ تغيّر كل الاستدارات ◯ تشغّله وتجد أول خطوة تخطئ

٢ **يجب أن يسير الروبوت هكذا: تقدّم ٢، استدر يسارًا، تقدّم ٣، استدر يمينًا، تقدّم ١. وهذا البرنامج، بطاقة في كل سطر. أيّ سطر فيه الخطأ؟**

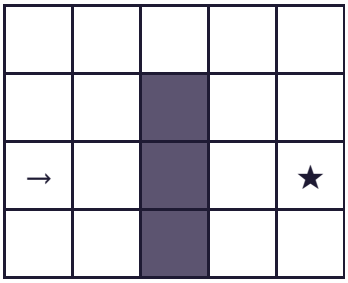
ضع دائرة حول السطر الذي فيه الخطأ، ثم اكتبه صحيحًا:

```
1  forward(2)
2  right()
3  forward(3)
4  right()
5  forward(1)
```

٣ **القاعدة: «اخرج للعب إذا كان وقت الاستراحة ولم تكن السماء تمطر.» إنه وقت الاستراحة، والسماء تمطر. ماذا يحدث؟**

◯ يخرج نصف الفصل ◯ يبقى الجميع في الداخل ◯ يخرج الجميع

٤ **جدار يقف بين الروبوت والراية. ابنِ برنامجًا يلتفّ حوله، بسبع بطاقات على الأكثر.**



قصّ بطاقات (↑ إلى الأمام، ↶ استدر يسارًا، ↷ استدر يمينًا) ورتّب برنامجًا يوصل الروبوت إلى ★. اكتبه هنا:

٥ **يكتب المبرمجون الجيدون برامج خالية من الأخطاء من أول مرة.**

◯ صح ◯ خطأ

الإجابات — للمعلم

القرارات وتصحيح الأخطاء

١ تشغّله وتجد أول خطوة تخطئ

كل ما قبل أول خطوة خاطئة سليم، فابدأ من هناك: غيّر شيئًا واحدًا ثم اختبر من جديد.

٢ السطر 2: `left()`

يجب أن تكون الاستدارة الأولى إلى اليسار.

٣ يبقى الجميع في الداخل

مع «و» يجب أن يصحّ الجزآن معًا. وعبارة «لا تمطر» خطأ، فالشرط كله خطأ ولا يخرج أحد.

٤ أي برنامج يوصل الروبوت إلى ★ بعدد من البطاقات لا يزيد على ٧.

استدر يسارًا، تقدّم × ٢، استدر يمينًا، تقدّم × ٤، استدر يمينًا، تقدّم × ٢: ست بطاقات من فوق الجدار.

٥ خطأ

كل المبرمجين يكتبون أخطاء، والجيدون منهم يجدونها ويصلحونها بروتين ثابت.

لتفكّر فيه

كيف تتصرّف حين تفشل خطّتك أنت في الفصل؟ وكيف تستطيع أن تُري طلابك روتين تصحيح الأخطاء بصوت عالٍ في المرة القادمة؟